



EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Partie I : Evaluation des ressources 15points

EXERCICE 1

5points

A- Répondre par vrai ou faux :

2pts

1) $|2 - (+3)| = 1$; 2) $|1,73 - \sqrt{3}| = -1,73 + \sqrt{3}$ 3) $|-1| = 1$; 4) $|0| = 0$

B- Pour chaque question, recopier le numéro et la lettre correspondant à la bonne réponse 3pts

N°	Questions	(a)	(b)	(d)
1.	L'ensemble contenant dans tous les autres ensembles est :	$\mathbb{R}$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Q}$
2.	Le quart de l'inverse de 2^{-3} est	2	0,25	Pas de réponse
3.	Sachant que $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$. Alors un encadrement de $A = 27 - 13\sqrt{3}$ est	$3,6 < A < 4,9$	$4,9 < A < 3,6$	Pas de réponse

EXERCICE 2

5points

- Après augmentation de 40%, un objet vaut 8000F. Combien valait-il avant cette augmentation.
- Calculer les $\frac{2}{3}$ de la moitié d'une somme de 240 000F. 0,75pt
- Une chemise de 15000F est soldée à 12000F. Quel est le pourcentage de la remise. 0,75pt
- Dans une salle de classe de seconde littéraire de 30 élèves, on retrouve 30% de filles qui portent une seule boucle d'oreilles et 40% de filles qui portent deux boucles d'oreilles.
 - Trouver le nombre de filles qui portent une seule boucle d'oreilles. 1pt
 - Trouver le nombre de filles qui portent deux boucles d'oreilles. 1pt
 - Trouver le nombre total de filles qui portent les boucles d'oreilles dans cette classe. 0,75pt
 - Trouver le nombre total de boucles d'oreilles dans cette classe. 0,75pt

EXERCICE 3

5points



1. On considère les expressions suivantes :

$$A = \frac{36 \times 10^{-5} \times 5 \times (10^4)^3}{72 \times 10^{-2}} ; B = \frac{7}{2} \times \frac{5}{9} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 \text{ et } C = 2\sqrt{63} - 3\sqrt{252} + 17\sqrt{625}$$

- Simplifier A et donner le résultat sous la forme scientifique. 0,75pt
 - Calculer B et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. 0,75pt
 - Ecrire C sous la forme $a + b\sqrt{c}$ où a , b et c sont des entiers relatifs. 0,75pt
- Ecrire les expressions suivantes sans radicale au dénominateur. $D = \frac{13}{1+\sqrt{5}}$ et $E = \frac{2-5\sqrt{7}}{3+\sqrt{7}}$ 1,25pt
 - Soient x et y deux nombre réels définie par : $-3,568 \leq x \leq -3,567$; $23,678 \leq y \leq 23,679$
Donner un encadrement de $2x + 5y$ de $x \times y$; $3x - y$. 1,5pt

Partie B : Evaluation des compétences 5points

Monsieur FOUFOU vient d'acheter un terrain rectangulaire dont il voudrait sécuriser en clôturant avec du fil barbelé vendu en quincaillerie à 2375 FCFA le mètre. Lors de l'achat du terrain, le vendeur lui a dit que sa longueur est comprise entre 50 m et 60 m et sa largeur est comprise entre 13 m et 16 m. La main d'œuvre pour les travaux de nettoyage de ce terrain est de 1000FCFA pour 5 mètre carré. M. TSOUNGUI le voisin de M. FOUFOU lui fait part de la situation de son héritage. Il voudrait que les trois huitièmes de son terrain 640 kilomètres carrés soit pour son épouse, le quart du reste à ses deux premiers enfants et le reste à son héritier.

- Quelle est la marge de dépense à effectuer par M. FOUFOU pour la clôture du terrain. 1,5pt
- Quelle est la marge de dépense à effectuer par M. FOUFOU pour le nettoyage du terrain. 1,5pt
- Quelle part de l'héritage aura le successeur de M. TSOUNGUI ? 1,5pt

Présentation : 0,5pt